

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dươc; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dươc; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Thông tư này, bao gồm:

1. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành điện trong nhà máy điện” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành điện trong nhà máy điện” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Đo lường điện” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Đo lường điện” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành tổ máy phát điện Diesel” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành tổ máy phát điện Diesel” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Thí nghiệm điện” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 5a ban hành kèm theo Thông tư này.

10. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Thí nghiệm điện” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 5b ban hành kèm theo Thông tư này.

11. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Bảo trì thiết bị cơ điện” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 6a ban hành kèm theo Thông tư này.

12. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Bảo trì thiết bị cơ điện” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 6b ban hành kèm theo Thông tư này.

13. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 7a ban hành kèm theo Thông tư này.

14. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 7b ban hành kèm theo Thông tư này.

15. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 8a ban hành kèm theo Thông tư này.

16. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 8b ban hành kèm theo Thông tư này.

17. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành thiết bị hóa dầu” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 9a ban hành kèm theo Thông tư này.

18. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành thiết bị hóa dầu” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 9b ban hành kèm theo Thông tư này.

19. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành thiết bị chế biến dầu khí” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 10a ban hành kèm theo Thông tư này.

20. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành thiết bị chế biến dầu khí” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 10b ban hành kèm theo Thông tư này.

21. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành thiết bị khai thác dầu khí” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 11a ban hành kèm theo Thông tư này.

22. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Vận hành thiết bị khai thác dầu khí” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 11b ban hành kèm theo Thông tư này.

23. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Khoan khai thác dầu khí” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 12a ban hành kèm theo Thông tư này.

24. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Khoan khai thác dầu khí” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 12b ban hành kèm theo Thông tư này.

25. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Chế biến thực phẩm” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 13a ban hành kèm theo Thông tư này.

26. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Chế biến thực phẩm” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 13b ban hành kèm theo Thông tư này.

27. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư này.

28. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư này.

29. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Sửa chữa thiết bị may” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 15a ban hành kèm theo Thông tư này.

30. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu nghề “Sửa chữa thiết bị may” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 15b ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Thanh Hòa

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 1A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ VẬN HÀNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã nghề: 40510325

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc)

- Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)
- Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)
- Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ điện (MH 09)
- Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 10)
- Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 11)
- Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy nhiệt điện (MH 12)
- Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 13)
- Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công nghiệp (MH 14)
- Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phần điện trong nhà máy điện (MH 15)
- Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật đo lường điện (MH 16)
- Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 17)
- Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơ le (MH 18)
- Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn (MH 19)
- Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện cao áp (MH 20)
- Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vận hành điện trong nhà máy điện (MH 21)
- Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập hàn cơ bản (MĐ 22)
- Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập nguội cơ bản (MĐ 23)
- Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập điện cơ bản (MĐ 24)
- Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập lắp mạch điện điều khiển (MĐ 25)
- Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản dây máy điện (MĐ 26)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Vận hành điện trong nhà máy điện ban hành theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện theo từng môn học, mô đun (bắt buộc)

Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 20, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.
- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;
- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện

Các trường đào tạo nghề Vận hành điện trong nhà máy điện, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 21).
2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẻ	Chiếc	1		Chiều dài: ≥ 500mm
	Thước chữ T	Chiếc	1		Cạnh chữ T: ≥ 200mm
	Com pa	Chiếc	1		Bán kính mở giới hạn: 0mm ÷ 300mm
	Ê ke	Chiếc	1		Bằng vật liệu trong suốt
	Thước đo độ	Chiếc	1		Bằng vật liệu trong suốt
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1		Kích thước: ≥ 150mm x 300mm
4	Thước nối đường cong	Chiếc	1		Bằng vật liệu trong suốt
	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để thực hành luyện tập vẽ	- Mặt bàn: ≥ khổ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
5	Mô hình các khối vật thể	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khối trụ	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Lăng trụ	Chiếc	1		
	Nón	Chiếc	1		
	Chóp cụt	Chiếc	1		
	Ống thẳng	Chiếc	1		
	Ống chữ T	Chiếc	1		
7	Mô hình mối ghép	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Then hoa	Chiếc	1		
	Chốt	Chiếc	1		
	Đinh tán	Chiếc	1		
	Mối ghép hàn	Chiếc	1		
	Mối ghép trục - lỗ	Chiếc	1		

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các liên kết cơ bản	Bộ	1	Dùng để giới thiệu kết cấu của một số mối liên kết cơ bản	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Liên kết tựa	Chiếc	1		
	Liên kết bản lề	Chiếc	1		
	Liên kết gối	Chiếc	1		
	Liên kết dây mềm	Chiếc	1		
	Liên kết thanh	Chiếc	1		
	Liên kết ngàm	Chiếc	1		
2	Mô hình các cơ cấu máy	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam	Chiếc	1		
	Cơ cấu tay quay	Chiếc	1		
	Cơ cấu con trượt	Chiếc	1		
	Cơ cấu vi sai	Chiếc	1		
3	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh ma sát	Chiếc	1		
	Truyền động đai	Chiếc	1		
	Truyền động xích	Chiếc	1		
	Truyền động bánh răng	Chiếc	1		
	Truyền động bánh vít - trục vít	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mô hình mối ghép	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Then hoa	Chiếc	1		
	Chốt	Chiếc	1		
	Đinh tán	Chiếc	1		
	Mối ghép hàn	Chiếc	1		
	Mối ghép trục - lỗ	Chiếc	1		
5	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	1	Dùng giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động đai	Chiếc	1		
	Truyền động xích	Chiếc	1		
	Truyền động bánh răng	Chiếc	1		
6	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu tay quay - con trượt	Chiếc	1		
	Cơ cấu thanh răng - bánh răng	Chiếc	1		
7	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các trục, ổ trục và khớp nối	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hình trục	Chiếc	1		
	Mô hình ổ trục	Chiếc	1		
	Mô hình khớp nối	Chiếc	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẻ	Chiếc	1		Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$
	Thước chữ T	Chiếc	1		Cạnh chữ T: $\geq 200\text{mm}$
	Com pa	Chiếc	1		Bán kính mở giới hạn: $0\text{mm} \div 300\text{mm}$
	Ê ke	Chiếc	1		Bằng vật liệu trong suốt
	Thước đo độ	Chiếc	1		Bằng vật liệu trong suốt
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1		Kích thước: $\geq 150\text{mm} \times 300\text{mm}$
	Thước nối đường cong	Chiếc	1		Bằng vật liệu trong suốt
2	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để thực hành luyện tập vẽ	- Mặt bàn: $\geq$ khổ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
3	Mô hình các khối vật thể	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khối trụ	Chiếc	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Lăng trụ	Chiếc	1		
	Nón	Chiếc	1		
	Chóp cắt	Chiếc	1		
	Ống thẳng	Chiếc	1		
Ống chữ T	Chiếc	1			
4	Mô hình mối ghép	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Mối ghép hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Mối ghép trực - lỗ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu kim loại	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gang	Mẫu	1		
	Thép	Mẫu	1		
	Đồng	Mẫu	1		
	Nhôm	Mẫu	1		
	Vonfram	Mẫu	1		
	Kẽm	Mẫu	1		
	Thiếc	Mẫu	1		
2	Bộ mẫu vật liệu	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vật liệu dẫn điện	Mẫu	1		
	Vật liệu cách điện	Mẫu	1		
	Vật liệu dẫn từ	Mẫu	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	2	Dùng để kiểm tra các thông số mạch điện xoay chiều	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- $U_{\text{vào}}$: 220/380 VAC - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) VAC
	<i>Đồng hồ cosφ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Thông số phù hợp với bài thí nghiệm</i>
2	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Dùng để kiểm tra các thông số mạch điện một chiều	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- $U_{\text{vào}} = 220$ VAC - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) VDC
	<i>Cầu đo điện trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Khoảng đo ≤ 50MΩ;</i>
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Loại thông dụng</i>
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Mô đun tải</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		$P_{\text{đm}} \leq 100$ W
3	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 60) Hz
	Oát mét	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 1000) W
4	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
Tuốc nơ vít	Bộ	1			
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Sử dụng để đo các dạng tín hiệu	- Dải tần số: ≥ 20 MHz - Kiểu hiển thị 2 kênh
6	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý hoạt động	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thùng chứa nước cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Dung tích: ≥ 500 lít</i>
	<i>Lò hơi</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Năng suất hơi làm việc: $\geq 150\text{kg/h}$ - Áp suất hơi làm việc: $\geq 8\text{ bar}$ - Áp suất hơi: $\leq 10\text{ bar}$
	<i>Bơm cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Lưu lượng: $\leq 3\text{ m}^3/\text{h}$</i>
	<i>Turbine hơi nước</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Turbine 2 tầng cánh - Công suất: $\leq 1,5\text{kW}$ - Áp suất: $\geq 7\text{ bar}$
	<i>Bộ điều tốc</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Tốc độ lớn nhất cho phép: 3630 v/p - Tốc độ kiểm tra lớn nhất: 4000 v/p - Tốc độ làm việc: 3000 v/p
	<i>Máy phát điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 1,5\text{ kVA}$</i>
	<i>Bình ngưng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Công suất nhiệt của bình ngưng: $\geq 100\text{kW}$ - Lưu lượng ngưng hơi: $\leq 10\text{m}^3/\text{h}$
	<i>Bơm ngưng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Áp lực: $\leq 3,5\text{bar}$</i>
	<i>Bơm ejector</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Độ chân không: $\geq 146\text{ mbar}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bộ xử lý nước	Bộ	1		Thông số phù hợp với hệ thống
	Tháp làm mát	Bộ	1		- Công suất nhiệt: ≤ 115 kW - Thể tích chứa nước: ≥ 60 lít
	Bảng điều khiển	Bộ	1		Thông số phù hợp với hệ thống
	Hộp điều khiển lò hơi	Bộ	1		
2	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu kết cấu và nguyên lý làm việc của nhà máy thủy điện	- Mô hình bao gồm thượng lưu, hạ lưu, đập, đập tràn, đường dẫn, tổ máy, trạm phân phối điện - Kích thước: ≥ (2000 x 3000)mm
3	Mô hình tua bin thủy lực	Bộ	1		- Bảng vật thật hoặc mô phỏng - Cắt bỏ: 1/2 ÷ 1/4
	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi áp dụng của mỗi loại tua bin thủy lực	
	Tuabin tâm trục	Chiếc	1		
	Tuabin hướng trục	Chiếc	1		
	Tuabin chéo trục	Chiếc	1		
	Tuabin cánh kép	Chiếc	1		
	Tuabin chảy thẳng	Chiếc	1		
	Tuabin xung kích	Chiếc	1		
4	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình tự hòa đồng bộ	Bộ	1	Dùng để giới thiệu quy trình tự hòa đồng bộ 2 máy phát với nhau	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy phát điện	Chiếc	2		Công suất: $1kW \div 3kW$
	Động cơ sơ cấp	Chiếc	2		Công suất: $1,5kW \div 3kW$
	Bộ đo và điều chỉnh điện áp	Bộ	2		Thông số phù hợp với máy phát
	Bộ đo và điều chỉnh tần số	Bộ	1		Tần số: $(40 \div 60) Hz$
	Bộ kiểm tra thứ tự pha	Bộ	1		Thông số phù hợp với máy phát
	Bộ cho phép đóng đồng bộ	Bộ	1		Thông số phù hợp với máy phát
	Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ	Bộ	1		Dòng điện: $1A \div 10A$
2	Mô hình máy phát điện một chiều	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo máy phát điện một chiều	Công suất: $1 kW \div 3 kW$
3	Mô hình động cơ 1 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo của động cơ một pha	- Công suất: $0,3 kW \div 1 kW$ - Cắt 1/4 vỏ stato
4	Mô hình động cơ 3 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo của động cơ ba pha	- Công suất: $0,3 kW \div 1kW$ - Cắt 1/4 vỏ stato
5	Mô hình máy phát điện xoay chiều 1 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: $1 kVA \div 3 kVA$
6	Mô hình máy phát điện xoay chiều 3 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: $(3 \div 5) kVA$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Mô hình máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (3 ÷ 5) kVA
8	Mô hình máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (1 ÷ 3) kVA
9	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	3	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (1 ÷ 3) kW
10	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn	Chiếc	3	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (1 ÷ 3) kW
11	Động cơ đồng bộ 3 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ	Công suất: (1 ÷ 3) kW
12	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 60) Hz</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 1000) W</i>
	<i>Mê gôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 500) mΩ</i>
13	<i>Ampe kìm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	1		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm uốn khuyết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
14	Bộ clê	Bộ	1	Dùng để thực hành tháo, lắp	Độ mở: (0 ÷ 22)mm
15	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện tử	Bộ	6	Dùng để thực hành, lắp đặt và đo thông số mạch điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1		Điện áp vào: $\geq 220VAC$ Điện áp ra: + Một chiều: $\pm 5V$ + Xoay chiều: Vô cấp
	Máy phát xung	Bộ	1		Phát được 3 xung
	Bo cắm	Chiếc	1		Số lượng lỗ cắm: ≤ 630
	Bộ dây cắm thực hành	Bộ	1		Tối thiểu 1 đầu jack 2mm
	Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu và điốt	Bộ	1		- Điện áp: $\geq 12 VDC$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 mA$
	Mô đun thực hành các mạch khuếch đại dùng transistor	Bộ	1		- Điện áp: $\geq 12 VDC$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 mA$
	Mô đun thực hành các mạch ổn áp	Bộ	1		- Điện áp: $\geq 12 VDC$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 mA$
	Mô đun thực hành các mạch xung	Bộ	1		- Điện áp: $\geq 12 VDC$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 mA$
	Mô đun thực hành các mạch dao động sin	Bộ	1		- Điện áp: $\geq 12 VDC$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 mA$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu trúc, cách đo các linh kiện	Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động, tích cực
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	2	Dùng để đo các thông số mạch điện	- Dải tần số: ≥ 20 MHz - Kiểu hiển thị 2 kênh
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	6		Loại thông dụng trên thị trường
5	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
6	Các bộ khuếch đại công suất	Bộ	6	Dùng để phân tích nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản, xác định chính xác sơ đồ chân linh kiện, lắp ráp cân chỉnh một số mạch ứng dụng	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến điện áp	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc	Điện áp định mức: ≤ 110 kV hoặc 220 kV
2	Mô hình máy biến dòng điện	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc	- Điện áp định mức: ≤ 145 kV - Tần số định mức: 50 Hz
3	Mô hình tủ phân phối trọn bộ trong nhà máy cắt di động	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý thao tác đóng cắt	Điện áp: ≤ 35 kV
4	Mô hình tủ phân phối trọn bộ trong nhà máy cắt cố định	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý thao tác đóng cắt	Điện áp: ≤ 35 kV
5	Mô hình tủ phân phối trọn bộ ngoài trời	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý thao tác đóng cắt	Điện áp: ≤ 35 kV
6	Hệ thống ắc quy	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bộ nạp</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>Dòng điện nạp có thông số phù hợp</i>
	<i>Ắc quy</i>	<i>Bình</i>	<i>03</i>		<i>Dung lượng: ≥ 750 Ah</i>
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Ampe mét DC	Chiếc	1		Loại thông dụng
	Ampe mét AC	Chiếc	4		
	Vôn mét DC	Chiếc	4		
	Vôn mét AC	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 60) Hz
	Oát mét	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 1000) W
	Mê gôm mét	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 500) mΩ
	Công tơ cảm ứng một pha	Chiếc	1		- Dòng điện: ≥ 5 A - Cấp chính xác: ≤ 2,5
	Công tơ cảm ứng ba pha	Chiếc	1		- Dòng điện: ≥ 5 A - Cấp chính xác: ≤ 2,5
Te rô mét	Chiếc	1		- Phạm vi đo: ≤ 2000Ω - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5)	
2	Mô hình cắt bỏ cơ cấu đo	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc	Mô hình cắt bỏ: 1/4 ÷ 1/2
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điện từ	Chiếc	1		
	Từ điện	Chiếc	1		
3	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	2	Dùng để đo các thông số mạch điện	- Dải tần số: ≥ 20 MHz - Kiểu hiển thị 2 kênh
5	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt	Bộ	6	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc 6 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc xoay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Cầu dao 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
	<i>Cầu dao 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
2	Khí cụ điện điều khiển	Bộ	6	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Nút nhấn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Khóa điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\leq 380 VAC$</i>
	<i>Nút cắt khẩn cấp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
3	Khí cụ điện bảo vệ	Bộ	6	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Rơ le nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 6 A$</i>
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Rơ le dòng	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 40 A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Aptomat 1 pha; 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 50 A$
	Aptomat chống dòng điện rò 1 pha, 3 pha	Chiếc	1		- Dòng điện định mức: $\leq 50 A$ - Dòng điện bảo vệ: $\leq 50 mA$ - Thời gian bảo vệ: $\leq 10 giây$
4	Máy cắt cao áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa	Điện áp: $\geq 6 kV$
5	Khí cụ điện cao áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa	Điện áp: $\geq 6 kV$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cầu chì	Chiếc	1		
	Dao cách ly	Bộ	1		
6	Mô hình chống sét	Bộ	1	Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của hệ thống chống sét cho mạng điện	Điện áp: $\geq 6 kV$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Chống sét van	Bộ	1		
	Chống sét ống	Bộ	1		
7	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: $(0 \div 60) Hz$
	Oát mét	Chiếc	1		Dải đo: $(0 \div 1000) W$
8	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kim tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kim cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
9	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ RƠLE**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le	Bộ	2	Dùng để giới thiệu chức năng bảo vệ của rơ le	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Rơ le dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 5\text{ W}$</i>
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 5\text{ W}$</i>
	<i>Rơ le hơi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Cấp điện áp bảo vệ: $\geq 35\text{ kV}$ - Dòng điện: $\geq 5\text{ A}$</i>
	<i>Rơ le dòng dầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Cấp điện áp bảo vệ: $\geq 35\text{ kV}$ - Dòng điện: $\geq 5\text{ A}$</i>
2	Hộp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số	Bộ	2	Dùng để thí nghiệm toàn bộ các chức năng của các loại rơ le	- Đầu vào: + Điện áp: $(100 \div 250)\text{V}$ + Tần số: $(47 \div 63)\text{Hz}$ - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 30)\text{ A}$ + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 600)\text{ V}$ + Tần số: $(0 \div 1000)\text{Hz}$
3	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: $(0 \div 60)\text{ Hz}$</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: $(0 \div 1000)\text{ W}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
5	Bộ clê	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình tháo lắp thiết bị	Độ mở: (6 ÷ 22) mm
6	Khoan điện cầm tay	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 270 W
7	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo quản các trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1		
	Mũ vải bảo hộ	Chiếc	1		
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Khẩu trang	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
	Ủng	Đôi	1		
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo quản các dụng cụ an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	1		
	Ủng cách điện	Đôi	1		
	Thảm cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Bộ	1		
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1		
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1		
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo quản các trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	1		
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1		
	Cáng cứu thương	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	<i>Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bình khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bình bột</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bảng tiêu lệnh chữa cháy</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Thang di động</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Xăng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Họng nước cứu hỏa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Mũ an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo quản	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
7	Dây đeo an toàn	Chiếc	1		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
8	Guốc treo	Đôi	1		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
9	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị chống sét	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hệ thống chống sét cho mạng điện hạ áp, cao áp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kim thu sét phát xạ sớm</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Chiều dài: $\geq 1\text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 8\text{mm}^2$
	<i>Cáp dẫn sét chống nhiễu</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Tiết diện: $\geq 16\text{mm}^2$
	<i>Hệ thống tiếp địa</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50)\text{ mm}^2$
2	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm uốn khuyết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
3	Bộ clê	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình tháo lắp thiết bị	Độ mở (6 ÷ 22)mm
4	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình cắt bỏ máy phát điện đồng bộ turbine hơi	Bộ	1	Dùng để quan sát cấu tạo các chi tiết, bộ phận của thiết bị	Cắt bỏ thể hiện được các chi tiết và các bộ phận của máy phát
2	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động và thực hành đấu nối, đo lường trong trạm biến áp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Kích thước: $\geq (1200 \times 400 \times 1500)mm$
	<i>Máy biến áp tăng áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Công suất: $\geq 3 kVA$ - Điện áp: $0,4kV/1,0kV$
	<i>Máy biến áp hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Công suất: $\geq 3 kVA$ - Điện áp: $1kV/0,4 kV$
	<i>Công tơ ba pha vô công</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Công tơ ba pha hữu công</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Đồng hồ Vôn mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 500) V$</i>
	<i>Đồng hồ Ampe mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 100) A$</i>
	<i>Máy biến dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Tỷ số biến dòng: 100/5</i>
	<i>Chuyển mạch Vôn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Áp tô mát 3 pha tổng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 150 A$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Áp tô mát 3 pha nhánh	Chiếc	02		Dòng điện: $\geq 60 A$
	Van chống sét	Bộ	03		Loại thông dụng trên thị trường
	Đèn báo	Bộ	03		Loại thông dụng trên thị trường
	Dây nối, giắc cắm	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy biến áp điện lực	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp, kiểm tra bảo dưỡng	- Công suất: $\geq 120 \text{ kVA}$ - Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
4	Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa	Công suất: $(1 \div 3) \text{ kW}$
5	Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to dây quấn	Chiếc	03		Công suất: $(1 \div 3) \text{ kW}$
6	Bộ khởi động mềm (AST)	Bộ	3	Sử dụng để vận hành động cơ điện	Dòng điện: $(10 \div 600) \text{ A}$
7	Biến tần	Bộ	3	Sử dụng để vận hành động cơ điện	- Tần số vào: $(47 \div 63) \text{ Hz}$ - Tần số ra: $(0 \div 650) \text{ Hz}$
8	Bộ lưu điện (UPS)	Bộ	3	Sử dụng để vận hành thiết bị lưu điện	Công suất: $\geq 2000 \text{ VA}$
9	Cầu điện trở	Chiếc	1	Sử dụng để kiểm tra điện trở cuộn dây của máy phát và động cơ điện	Loại thông dụng trên thị trường
10	Te rô mét	Chiếc	1	Sử dụng để đo điện trở tiếp địa của động cơ điện, máy phát điện	Phạm vi đo: $(0 \div 5000) \Omega$
11	Mê gôm mét	Chiếc	1	Sử dụng để đo điện trở cách điện của các thiết bị	Dải đo: $(0 \div 500) \text{ m}\Omega$
12	Thiết bị mô phỏng nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	Dùng để thao tác vận hành, giám sát, điều chỉnh các thông số vận hành của nhà máy nhiệt điện	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Phần cứng				
	Máy chủ	Bộ	2		Loại thông dụng trên thị trường
	Máy trạm	Bộ	9		Loại thông dụng trên thị trường
	Bàn phím chuyên dụng cho vận hành DCS và phụ kiện	Bộ	8		Giao diện: RS-232C/USB
	Máy vi tính	Bộ	7		Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ chuyển đổi nhiều PC	Chiếc	1		Thông số phù hợp với hệ thống
	Máy in	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ chuyển mạch	Chiếc	1		Số cổng: ≥ 24 cổng; 10/100 Mbps, 2 khe cắm GBIC đường mạng WEB
	Phụ kiện kèm theo	Bộ	1		Các phụ kiện phù hợp hệ thống
	Phần mềm				
	Phần mềm chương trình mô phỏng nhà máy nhiệt điện	Bộ	1		Bao gồm các thư viện. Các hàm cơ bản, thư viện toán học, vật lý và các thư viện ứng dụng cho việc phát triển mô phỏng nhà máy nhiệt điện đốt than
	Phần mềm vận hành mô phỏng cho nhà máy nhiệt điện đốt than	Bộ	1		Bao gồm các phần mềm mô phỏng: hệ thống điện; turbine; lò hơi, hệ thống phụ trợ; hệ thống điều khiển nhà máy nhiệt điện; trạm vận hành DCS
13	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP HÀN CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện hồ quang	Chiếc	09	Sử dụng để thực hành hàn hồ quang	Dòng hàn: ≤ 300 A
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để mài các chi tiết	Đường kính đá mài: ≤ 180 mm
3	Dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ	09	Sử dụng thực hành hàn	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm hàn	Chiếc	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Búa gỗ xi	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 0,5$ kg
	Đục bằng	Bộ	01		Chiều dài: ≤ 200 mm
4	Kìm cặp phôi	Chiếc	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Bàn hàn đa năng	Chiếc	09	Sử dụng cho các bài học thực hành	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn	Lưu lượng khí hút: $(1 \div 2) \text{ m}^3/\text{s}$
	Ống sấy que hàn	Chiếc	03	Sử dụng để sấy que hàn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Thước cặp	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Du xích	Chiếc	01	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm
	Hiển thị số	Chiếc	01		- Độ chính xác: $\leq 0,1$ mm
8	Hiển thị kim	Chiếc	01		
	Thước lá	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Phạm vi đo: $(0 \div 500)$ mm
9	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $0^\circ \div 360^\circ$ - Độ chia: 5 min

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Compa vạch dầu	Chiếc	06	Sử dụng để vạch dầu tâm, đường tròn, cung tròn	Độ mở: ≤ 300mm
11	Đục nhọn	Chiếc	18	Sử dụng để đục, cắt phôi	Chiều dài: ≤ 200mm
12	Dũa	Bộ	18	Dùng để gia công các bề mặt	Chiều dài: ≤ 300mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dẹt	Chiếc	01		
	Tròn	Chiếc	01		
	Ba cạnh	Chiếc	01		
	Bán nguyệt	Chiếc	01		
13	Mũi vạch	Chiếc	18	Sử dụng để lấy dầu trên bề mặt phôi	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
14	Đe	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Khối lượng: (70 ÷ 90) kg
15	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Sử dụng để cưa cắt phôi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Dụng cụ bảo hộ nghề hàn	Bộ	18	Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay da	Bộ	01		
	Giày da	Bộ	01		
	Kính hàn	Chiếc	01		
	Mặt nạ hàn	Chiếc	01		
	Yếm hàn	Chiếc	01		

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
2	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Dùng để mài mũi khoan, chấm dầu, vạch dầu	Đường kính đá mài: $\leq 400\text{mm}$
3	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình thực hành	Đường kính đá mài: $\leq 180\text{mm}$
4	Bàn mấp	Chiếc	01	Dùng để lấy dầu và vạch dầu, kiểm tra	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 120\text{mm}$
5	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Số ê tô: ≥ 18 chiếc
6	Thước cặp	Bộ	03	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{mm}$ - Độ chính xác: $\leq 0,1\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Du xích	Chiếc	01		
	Hiển thị số	Chiếc	01		
7	Hiển thị kim	Chiếc	01	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Phạm vi đo: $(0 \div 100)\text{mm}$ Phạm vi đo: $\leq 50\text{mm}$
	Pan me	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đo ngoài	Bộ	01		
8	Đo trong	Bộ	01	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 200)\text{mm}$ - Độ chính xác: $0,01\text{mm}$
9	Thước lá	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Phạm vi đo: $(0 \div 500)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Dưỡng ren	Bộ	06	Dùng để kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn	Hệ inch/met, đủ các bước ren
11	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $0^0 \div 360^0$ - Độ chia: 5 min
12	Com pa đo trong	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
13	Com pa đo ngoài	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
14	Com pa vạch dấu	Chiếc	06	Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
15	Đồng hồ so	Bộ	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 10)\text{mm}$ - Độ chia: 0,01mm
16	Đục bằng	Chiếc	18	Phục vụ việc đục, cắt phôi	Chiều dài: $\leq 200\text{mm}$
17	Đục nhọn	Chiếc	18		
18	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren	Đường kính ren: M4 ÷ M16
19	Dũa	Bộ	18	Dùng để gia công các bề mặt	Chiều dài: $\leq 300\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa dẹt	Chiếc	01		
	Dũa tròn	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
20	Mũi vạch	Chiếc	18	Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
21	Búa nguội	Chiếc	18	Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội	Trọng lượng: $\leq 1\text{kg}$
22	Đe	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Trọng lượng: $(70 \div 90)\text{ kg}$
23	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Sử dụng để cưa cắt phôi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt	Bộ	6	Dùng để đấu nối mạch điện trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc ba cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc sáu cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc xoay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Cầu dao hai cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
2	Khí cụ điện điều khiển	Bộ	6	Dùng để đấu nối mạch điện trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Nút nhấn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\leq 380 VAC$</i>
	<i>Khóa điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Nút cắt khẩn cấp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
3	Khí cụ điện bảo vệ	Bộ	6	Dùng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Role nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
	<i>Rơ le dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 5 A$</i>
	<i>Apto mat 1 pha; 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 50 A$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Aptomat chống dòng điện rò 1 pha, 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Dòng điện định mức: $\leq 50 A$ - Dòng điện bảo vệ: $\leq 50 mA$ - Thời gian bảo vệ $\leq 10 giây$
4	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Chiếc	1	Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
5	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	3	Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
6	Động cơ đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
7	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để thực hành đo các thông số thiết bị	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
8	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 60) Hz</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 1000) W</i>
	<i>Mê gôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 500) mΩ</i>
	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
9	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm uốn khuyết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Ống hút thiết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Panh kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Mỏ hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
10	Bộ clê	Bộ	1	Dùng để tháo lắp thiết bị	Độ mở: (6 ÷ 22)mm
11	Khoan điện cầm tay	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 270 W
12	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN: THỰC TẬP LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dùng khăn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
2	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng đấu nối mạch điều khiển	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 60) Hz</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 1000) W</i>
	<i>Mê gôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 500) mΩ</i>
	<i>Công tơ cảm ứng một pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Dòng điện: $\geq 5 A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Công tơ cảm ứng ba pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Dòng điện: $\geq 5 A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Máy đo điện trở tiếp xúc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 20) mΩ</i>
3	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm uốn khuyết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ clê	Bộ	1	Dùng để tháo lắp thiết bị	Độ mở: (6 ÷ 22)mm
5	Khoan điện cầm tay	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 270 W
6	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN DÂY MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải bộ dây stato động cơ 1 pha	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình thể hiện được cách bố trí dây quấn
2	Mô hình dàn trải bộ dây stato động cơ 3 pha	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình thể hiện được cách bố trí dây quấn
3	Mô hình dàn trải bộ dây rôto	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình thể hiện được cách bố trí dây quấn
4	Động cơ 1 pha	Chiếc	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ 1 pha	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
5	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ 3 pha	Công suất: (1 ÷ 3) kW
6	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn	Chiếc	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ 3 pha	Công suất: (1 ÷ 3) kW
7	Bộ lõi thép máy biến áp	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây	Công suất: ≥ 1000 VA
8	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để sấy động cơ và mạch từ máy biến áp	- Công suất nhiệt: ≤ 50 kW - Điều khiển nhiệt độ tự động
9	Máy quấn dây	Chiếc	6	Dùng để thực hành quấn dây máy điện	Loại thông dụng bán trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để đo đặc kiểm tra các thông số của động cơ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Ampe kìm	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Cầu đo điện trở	Bộ	1		Dải đo: $\leq 50\ m\Omega$
	Mê gôm mét	Chiếc	1		Dải đo: $(0 \div 500)\ m\Omega$
11	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Sử dụng trong quá trình thực hành quán dây máy điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dùng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
12	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\ \text{ANSI lumens}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1	
	Mũ vải bảo hộ	Chiếc	1	
	Giày bảo hộ	Đôi	1	
	Găng tay	Đôi	1	
	Khẩu trang	Chiếc	1	
	Kính bảo hộ	Chiếc	1	
	Ủng	Đôi	1	
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	1	
	Ủng cách điện	Đôi	1	
	Thảm cách điện	Chiếc	1	
	Sào cách điện	Bộ	1	
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1	
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1	
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	1	
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1	
	Cáng cứu thương	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí	Chiếc	1	
	Bình bột	Chiếc	1	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1	
	Thang di động	Chiếc	1	
	Xẻng	Chiếc	1	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1	
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Mũ an toàn	Chiếc	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
7	Dây đeo an toàn	Chiếc	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
8	Guốc trèo	Đôi	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
9	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$ Cạnh chữ T: $\geq 200\text{mm}$ Bán kính mở giới hạn: $0\text{mm} \div 300\text{mm}$ Bảng vật liệu trong suốt Bảng vật liệu trong suốt Kích thước: $\geq 150\text{mm} \times 300\text{mm}$ Bảng vật liệu trong suốt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước kẻ	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Com pa	Chiếc	1	
	Ê ke	Chiếc	1	
	Thước đo độ	Chiếc	1	
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1	
	Thước nối đường cong	Chiếc	1	
10	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	- Mặt bàn: $\geq$ khổ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
11	Mô hình các khối vật thể	Bộ	1	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khối trụ	Chiếc	1	
	Lăng trụ	Chiếc	1	
	Nón	Chiếc	1	
	Chóp cắt	Chiếc	1	
	Ống thẳng	Chiếc	1	
	Ống chữ T	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Mô hình mối ghép	Bộ	1	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	1	
	Ghép then	Chiếc	1	
	Then hoa	Chiếc	1	
	Chốt	Chiếc	1	
	Đinh tán	Chiếc	1	
	Mối ghép hàn	Chiếc	1	
	Mối ghép trục - lỗ	Chiếc	1	
13	Mô hình các liên kết cơ bản	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Liên kết tựa	Chiếc	1	
	Liên kết bản lề	Chiếc	1	
	Liên kết gối	Chiếc	1	
	Liên kết dây mềm	Chiếc	1	
	Liên kết thanh	Chiếc	1	
	Liên kết ngàm	Chiếc	1	
14	Mô hình các cơ cấu máy	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam	Chiếc	1	
	Cơ cấu tay quay	Chiếc	1	
	Cơ cấu con trượt	Chiếc	1	
	Cơ cấu vi sai	Chiếc	1	
15	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh ma sát	Chiếc	1	
	Truyền động đai	Chiếc	1	
	Truyền động xích	Chiếc	1	
	Truyền động bánh răng	Chiếc	1	
	Truyền động bánh vít - trục vít	Chiếc	1	
16	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	1	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cơ cấu tay quay - con trượt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Cơ cấu thanh răng - bánh răng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
17	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			Cắt bỏ 1/4, thấy rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mô hình trục	Chiếc	1	
	Mô hình ổ trục	Chiếc	1	
	Mô hình khớp nối	Chiếc	1	
18	Mô hình hệ thống điện chiếu sáng cơ bản	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ bóng đèn: Sợi đốt, compact	Bộ	1	Công suất: $\geq 20 W$
	Bộ đèn huỳnh quang	Bộ	1	Công suất: $\geq 20 W$
	Bộ đèn thủy ngân cao áp	Bộ	1	Công suất: $\geq 20 W$
	Bộ đèn halogen	Bộ	1	Công suất: $\geq 500 W$
	Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
19	Mô hình máy phát điện một chiều	Chiếc	1	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
20	Mô hình động cơ 1 pha	Chiếc	1	- Công suất: 0,3 kW ÷ 1 kW - Cắt 1/4 vỏ stato
21	Mô hình động cơ 3 pha	Chiếc	1	- Công suất: 0,3 kW ÷ 1 kW - Cắt 1/4 vỏ stato
22	Mô hình máy phát điện xoay chiều 1 pha	Chiếc	1	Công suất: 1 kVA ÷ 3 kVA
23	Mô hình máy phát điện xoay chiều 3 pha	Chiếc	1	Công suất: (3 ÷ 5) kVA
24	Mô hình máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Công suất: (3 ÷ 5) kVA
25	Mô hình máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Công suất: (1 ÷ 3) kVA
26	Mô hình dàn trải bộ dây stato động cơ 1 pha	Bộ	1	Thể hiện được cách bố trí dây quấn
27	Mô hình dàn trải bộ dây stato động cơ 3 pha	Bộ	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
28	Mô hình dàn trải bộ dây rôto	Bộ	1	
29	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thùng chứa nước cấp	Bộ	1	Dung tích: ≥ 500 lít
	Lò hơi	Bộ	1	- Năng suất hơi làm việc: ≥ 150 kg/h - Áp suất hơi làm việc: ≥ 8 bar - Áp suất hơi: ≤ 10 bar
	Bơm cấp	Bộ	1	Lưu lượng: ≤ 3 m ³ /h
	Turbine hơi nước	Bộ	1	- Turbine 2 tầng cánh - Công suất: $\leq 1,5$ kW - Áp suất: ≥ 7 bar
	Bộ điều tốc	Bộ	1	- Tốc độ lớn nhất cho phép: 3630 v/p - Tốc độ kiểm tra lớn nhất: 4000 v/p - Tốc độ làm việc: 3000 v/p
	Máy phát điện	Bộ	1	Công suất: $\geq 1,5$ kVA
	Bình ngưng	Bộ	1	- Công suất nhiệt của bình ngưng: ≥ 100 kW - Lưu lượng ngưng hơi: ≤ 10 m ³ /h
	Bơm ngưng	Bộ	1	Áp lực: $\leq 3,5$ bar
	Bơm ejector	Bộ	1	Độ chân không: ≥ 146 mbar
	Bộ xử lý nước	Bộ	1	Thông số phù hợp với hệ thống
	Tháp làm mát	Bộ	1	- Công suất nhiệt: ≤ 115 kW - Thể tích chứa nước: ≥ 60 lít
	Bảng điều khiển	Bộ	1	Thông số phù hợp với hệ thống
	Hộp điều khiển lò hơi	Bộ	1	Thông số phù hợp với hệ thống
30	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	- Mô hình bao gồm thượng lưu, hạ lưu, đập, đập tràn, đường dẫn, tổ máy, trạm phân phối điện - Kích thước: $\geq (2000 \times 3000)$ mm
31	Mô hình tua bin thủy lực	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuabin tâm trục	Chiếc	1	- Bảng vật thật hoặc mô phỏng - Cắt bỏ: $1/2 \div 1/4$
	Tuabin hướng trục	Chiếc	1	
	Tuabin chéo trục	Chiếc	1	
	Tuabin cánh kép	Chiếc	1	
	Tuabin chảy thẳng	Chiếc	1	
	Tuabin xung kích	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
32	Mô hình tự hòa đồng bộ	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy phát điện	Chiếc	2	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
	Động cơ sơ cấp	Chiếc	2	Công suất: 1,5 kW ÷ 3 kW
	Bộ đo và điều chỉnh điện áp	Bộ	2	Thông số phù hợp với máy phát
	Bộ đo và điều chỉnh tần số	Bộ	1	Tần số: (40 ÷ 60) Hz
	Bộ kiểm tra thứ tự pha	Bộ	1	Thông số phù hợp với máy phát
	Bộ cho phép đóng đồng bộ	Bộ	1	Thông số phù hợp với máy phát
	Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ	Bộ	1	Dòng điện: 1 A ÷ 10 A
33	Mô hình máy biến điện áp	Chiếc	01	Điện áp định mức: ≤ 110 kV hoặc 220 kV
34	Mô hình máy biến dòng điện	Chiếc	01	- Điện áp định mức: ≤ 145 kV - Tần số định mức: 50 Hz
35	Mô hình tủ phân phối trọn bộ trong nhà máy cắt di động	Chiếc	01	Điện áp: ≤ 35 kV
36	Mô hình tủ phân phối trọn bộ trong nhà máy cắt cố định	Chiếc	01	Điện áp: ≤ 35 kV
37	Mô hình tủ phân phối trọng bộ ngoài trời	Chiếc	01	Điện áp: ≤ 35 kV
38	Mô hình cắt bỏ cơ cấu đo	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Điện từ	Chiếc	1	
39	Từ điện	Chiếc	1	
	Mô hình chống sét	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chống sét van	Bộ	1	
40	Chống sét ống	Bộ	1	
	Mô hình cắt bỏ máy phát điện đồng bộ turbine hơi	Bộ	1	Cắt bỏ thể hiện được các chi tiết và các bộ phận của máy phát
41	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01	Bằng kim loại sơn tĩnh điện Kích thước: ≥ (1200 x 400 x 1500)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Máy biến áp tăng áp	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$ - Điện áp: $0,4 \text{ kV}/1,0 \text{ kV}$
	Máy biến áp hạ áp	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$ - Điện áp: $1 \text{ kV}/0,4 \text{ kV}$
	Công tơ ba pha vô công	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Công tơ ba pha hữu công	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Đồng hồ Vôn mét	Chiếc	01	Thang đo: $(0 \div 500) \text{ V}$
	Đồng hồ Ampe mét	Chiếc	03	Thang đo: $(0 \div 100) \text{ A}$
	Máy biến dòng	Chiếc	03	Tỷ số biến dòng: $100/5$
	Chuyển mạch Vôn	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Áp tô mát 3 pha tổng	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 150 \text{ A}$
	Áp tô mát 3 pha nhánh	Chiếc	02	Dòng điện: $\geq 60 \text{ A}$
	Van chống sét	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Đèn báo	Bộ	03	
	Dây nối, giắc cắm	Bộ	01	
42	Bộ thực hành điện tử	Bộ	6	- Điện áp vào: $\geq 220 \text{ VAC}$ - Điện áp ra: + Một chiều: $\pm 5 \text{ VDC}$ + Xoay chiều: Vô cấp - Phát được 3 xung - Số lượng lỗ cắm: ≤ 630 - Tối thiểu 1 đầu jack 2 mm - Điện áp: $\geq 12 \text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$ - Điện áp: $\geq 12 \text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$ - Điện áp: $\geq 12 \text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$ - Điện áp: $\geq 12 \text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	
	Máy phát xung	Bộ	1	
	Bo cắm	Chiếc	1	
	Bộ dây cắm thực hành	Bộ	1	
	Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu và đi ốt	Bộ	1	
	Mô đun thực hành các mạch khuếch đại dùng transistor	Bộ	1	
	Mô đun thực hành các mạch ổn áp	Bộ	1	
	Mô đun thực hành các mạch xung	Bộ	1	
	Mô đun thực hành các mạch dao động sin	Bộ	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
43	Các bộ khuếch đại công suất	Bộ	6	Loại thông dụng trên thị trường
44	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	2	- $U_{\text{vào}}: 220/380 \text{ VAC}$ - $I_{\text{đm}}: (5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400) \text{ VAC}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	
	Đồng hồ $\cos\varphi$	Chiếc	01	
	Ampe mét AC	Chiếc	01	
	Vôn mét AC	Chiếc	01	
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	01	Loại thông dụng
45	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	- $U_{\text{vào}} = 220 \text{ VAC}$ - $I_{\text{đm}}: (5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24) \text{ VDC}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	
	Cầu đo điện trở	Bộ	1	
	Ampe mét DC	Chiếc	02	
	Vôn mét DC	Chiếc	02	
	Vôn mét AC	Chiếc	1	
46	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	2	- Dải tần số: $\geq 20 \text{ MHz}$ - Kiểu hiển thị 2 kênh
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	6	
47	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn	Chiếc	6	Công suất: $(1 \div 3) \text{ kW}$
48	Động cơ đồng bộ 3 pha	Chiếc	1	Công suất: $(1 \div 3) \text{ kW}$
49	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Chiếc	6	Công suất: $1 \text{ kW} \div 3 \text{ kW}$
50	Máy biến áp điện lực	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 120 \text{ kVA}$ - Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
52	Bộ khởi động mền (AST)	Bộ	3	Dòng điện: (10 ÷ 600) A
53	Biến tần	Bộ	3	- Tần số vào: (47 ÷ 63) Hz - Tần số ra: (0 ÷ 650) Hz
54	Bộ lưu điện (UPS)	Bộ	3	Công suất: ≥ 2000 VA
55	Hệ thống ắc quy			
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ nạp	Bộ	03	Dòng điện nạp có thông số phù hợp
	Ắc quy	Bình	03	Dung lượng: ≥ 750 Ah
56	Máy cắt cao áp	Bộ	1	Điện áp: ≥ 6 kV
57	Khí cụ điện cao áp	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cầu chì	Chiếc	1	Điện áp: ≥ 6 kV
	Dao cách ly	Bộ	1	
58	Khí cụ điện đóng cắt	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Công tắc 2 cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc ba cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc 4 cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc sáu cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc xoay	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Cầu dao hai cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 40 A
	Cầu dao ba cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 40 A
59	Khí cụ điện điều khiển	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nút nhấn	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Khóa điện	Chiếc	1	Điện áp: ≤ 380 VAC
	Nút cắt khẩn cấp	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc tơ	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 10 A
60	Khí cụ điện bảo vệ	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 6 A
	Rơ le điện áp	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 40 A
	Rơ le dòng	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 40 A
	Rơ le trung gian	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Rơ le thời gian	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Aptomat 1 pha; 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Dòng điện: $\leq 50 A$</i>
	<i>Aptomat chống dòng điện rò 1 pha, 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Dòng điện định mức: $\leq 50 A$; Dòng điện bảo vệ: $\leq 50 mA$; thời gian bảo vệ ≤ 10 giây</i>
61	Rơ le	Bộ	2	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Rơ le dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Công suất: $\geq 5 W$</i>
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Công suất: $\geq 5 W$</i>
	<i>Rơ le hơi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>- Cấp điện áp bảo vệ: $\geq 35 kV$ - Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
	<i>Rơ le dòng dầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>- Cấp điện áp bảo vệ: $\geq 35 kV$ - Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
62	Hộp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số	Bộ	2	<i>- Đầu vào: + Điện áp: $(100 \div 250) V$ + Tần số: $(47 \div 63) Hz$ - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 30) A$ + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh $(0 \div 600) V$ + Tần số: $(0 \div 1000) Hz$</i>
63	Thiết bị chống sét	Bộ	1	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Kim thu sét phát xạ sớm</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>- Chiều dài: $\geq 1 m$ - Tiết diện: $\geq 8 mm^2$</i>
	<i>Cáp dẫn sét chống nhiễu</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Tiết diện: $\geq 16 mm^2$</i>
	<i>Hệ thống tiếp địa</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50) mm^2$</i>
64	Máy hàn điện hồ quang	Chiếc	09	Dòng hàn: $\leq 300 A$
65	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Đường kính đá mài: $\leq 180 mm$
66	Bàn hàn đa năng	Chiếc	09	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
67	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	Lưu lượng khí hút: $(1 \div 2) m^3/s$
68	Ống sấy que hàn	Chiếc	03	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
69	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
70	Khoan điện cầm tay	Chiếc	3	Công suất: ≥ 270 W
71	Bộ lõi thép máy biến áp	Bộ	6	Công suất: ≥ 1000 VA
72	Tủ sấy	Chiếc	1	Công suất nhiệt: ≤ 50 kW Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động
73	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: ≤ 25 mm
74	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Đường kính đá mài: ≤ 400 mm
75	Bàn mấp	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 600 mm - Cao: ≥ 120 mm
76	Bàn nguội	Bộ	01	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Số ê tô: ≥ 18 chiếc
77	Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản	Bộ	1	Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động, tích cực
78	Bộ mẫu kim loại	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gang	Mẫu	1	
	Thép	Mẫu	1	
	Đồng	Mẫu	1	
	Nhôm	Mẫu	1	
	Vonfram	Mẫu	1	
	Kẽm	Mẫu	1	
Thiếc	Mẫu	1		
79	Bộ mẫu vật liệu	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vật liệu dẫn điện	Mẫu	1	
	Vật liệu cách điện	Mẫu	1	
	Vật liệu dẫn từ	Mẫu	1	
80	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	
	Ampe mét DC	Chiếc	1	
	Ampe mét AC	Chiếc	4	
	Vôn mét DC	Chiếc	4	
Vôn mét AC	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tần số kế	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 60)$ Hz
	Oát mét	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 1000)$ W
	Mê gôm mét	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 500)$ mΩ
	Công tơ cảm ứng một pha	Chiếc	1	- Dòng điện: ≥ 5 A - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng ba pha	Chiếc	1	- Dòng điện: ≥ 5 A - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Te rô mét	Chiếc	1	- Phạm vi đo: ≤ 2000 Ω - Cấp chính xác: $(0,5 \div 5)$
	Ampe kìm	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 500)$ A
	Cầu điện trở	Chiếc	1	Dải đo: ≤ 50 mΩ
	Máy đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 20)$ mΩ
81	Thước cặp	Bộ	03	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm - Độ chính xác: $\leq 0,1$ mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Du xích	Chiếc	01	
	Hiển thị số	Chiếc	01	
	Hiển thị kim	Chiếc	01	
82	Thước lá	Chiếc	06	Phạm vi đo: $(0 \div 500)$ mm
83	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	- Phạm vi đo: $0^0 \div 360^0$ - Độ chia: 5 min
84	Compa vạch dầu	Chiếc	06	Độ mở: ≤ 300 mm
85	Pan me	Bộ	03	Phạm vi đo: $(0 \div 100)$ mm Phạm vi đo: ≤ 50 mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đo ngoài	Bộ	01	
	Đo trong	Bộ	01	
86	Thước đo độ sâu	Chiếc	06	- Phạm vi đo: $(0 \div 200)$ mm - Độ chính xác: 0,01 mm
87	Dường ren	Bộ	06	Hệ inch/mét, đủ các bước ren
88	Com pa đo trong	Chiếc	06	Độ mở: ≤ 300 mm
89	Com pa đo ngoài	Chiếc	06	Độ mở: ≤ 300 mm
90	Đồng hồ so	Bộ	06	- Phạm vi đo: $(0 \div 10)$ mm - Độ chia: 0,01 mm
91	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03	Đường kính ren: M4 ÷ M16
92	Búa nguội	Chiếc	18	Trọng lượng: ≤ 1 kg
93	Máy quấn dây	Chiếc	6	Loại thông dụng bán trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
94	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Loại thông dụng bán trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kìm điện	Chiếc	1	
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1	
	Kìm cắt dây	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít	Bộ	1	
	Ống hút thiết	Chiếc	1	
	Panh kẹp	Chiếc	1	
	Mỏ hàn	Chiếc	1	
95	Bộ clê	Bộ	1	Độ mở: (0 ÷ 22) mm
96	Dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ	09	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kìm hàn	Chiếc	01	
	Búa gõ xi	Chiếc	01	
	Đục bằng	Bộ	01	
97	Kìm cặp phôi	Chiếc	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Đục nhọn	Chiếc	18	Chiều dài: ≤ 200 mm
98	Dũa	Bộ	18	Chiều dài: ≤ 300 mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dẹt	Chiếc	01	
	Tròn	Chiếc	01	
	Ba cạnh	Chiếc	01	
99	Bán nguyệt	Chiếc	01	
	Mũi vạch	Chiếc	18	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
100	Đe	Chiếc	18	Khối lượng: (70 ÷ 90) kg
101	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
102	Dụng cụ bảo hộ nghề hàn	Bộ	18	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay da	Bộ	01	
	Giày da	Bộ	01	
	Kính hàn + Mặt nạ hàn	Chiếc	01	
103	Yếm hàn	Chiếc	01	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO			
103	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
104	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm
				- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ VẬN HÀNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

STT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Quyền Đình Biên	Thạc sỹ kỹ thuật	Phó Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư Điện - Điện tử	Ủy viên thư ký
4	Ông Đỗ Văn Phán	Thạc sỹ Tự động hóa	Ủy viên
5	Bà Đỗ Thị Vụ	Thạc sỹ Tự động hóa	Ủy viên
6	Ông Vũ Ngọc Nguyên	Kỹ sư Điện	Ủy viên
7	Ông Hoàng Mạnh Hùng	Kỹ sư Điện khí hóa cung cấp điện	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1B

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ VẬN HÀNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã nghề: 50510325

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 01. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán ứng dụng (MH 07)
- Bảng 02. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý ứng dụng (MH 08)
- Bảng 03. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 09)
- Bảng 04. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 10)
- Bảng 05. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ điện (MH 11)
- Bảng 06. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 12)
- Bảng 07. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 13)
- Bảng 08. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy nhiệt điện (MH 14)
- Bảng 09. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 15)
- Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công nghiệp (MH 16)
- Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phần điện trong nhà máy điện (MH 17)
- Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật đo lường điện (MH 18)
- Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 19)
- Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Lý thuyết điều khiển tự động (MH 20)
- Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơle (MH 21)
- Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tự động hóa (MH 22)
- Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Mạng truyền thông công nghiệp (MH 23)
- Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn (MH 24)
- Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện cao áp (MH 25)
- Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vận hành điện trong nhà máy điện (MH 26)
- Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập hàn cơ bản (MĐ 27)
- Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập nguội cơ bản (MĐ 28)
- Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập điện cơ bản (MĐ 29)
- Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập lắp mạch điện điều khiển (MĐ 30)
- Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản dây máy điện (MĐ 31)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

- Bảng 26. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Vận hành điện trong nhà máy điện ban hành theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện theo từng môn học, mô đun (bắt buộc)

Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 25, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô đun đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.
- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 26 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;
- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành điện trong nhà máy điện

Các trường đào tạo nghề Vận hành điện trong nhà máy điện, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 26).
2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN ỨNG DỤNG

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LÝ ỨNG DỤNG

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước kẻ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$</i>
	<i>Thước chữ T</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cạnh chữ T: $\geq 200\text{mm}$</i>
	<i>Com pa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bán kính mở giới hạn: $0\text{mm} \div 300\text{mm}$</i>
	<i>Ê ke</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bằng vật liệu trong suốt</i>
	<i>Thước đo độ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bằng vật liệu trong suốt</i>
	<i>Thước lỗ tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Kích thước: $\geq 150\text{mm} \times 300\text{mm}$</i>
2	<i>Thước nối đường cong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bằng vật liệu trong suốt</i>
	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để thực hành luyện tập vẽ	- Mặt bàn: $\geq$ khổ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
3	Mô hình các khối vật thể	Bộ	1		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khối trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	<i>Lăng trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Nón</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Chóp cụt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ống thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ống chữ T</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
4	Mô hình mối ghép	Bộ	1		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Ghép ren</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Mối ghép hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Mối ghép trục - lỗ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các liên kết cơ bản	Bộ	1	Dùng để giới thiệu kết cấu của một số mối liên kết cơ bản	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Liên kết tựa	Chiếc	1		
	Liên kết bản lề	Chiếc	1		
	Liên kết gối	Chiếc	1		
	Liên kết dây mềm	Chiếc	1		
	Liên kết thanh	Chiếc	1		
2	Mô hình các cơ cấu máy	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam	Chiếc	1		
	Cơ cấu tay quay	Chiếc	1		
	Cơ cấu con trượt	Chiếc	1		
	Cơ cấu vi sai	Chiếc	1		
3	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh ma sát	Chiếc	1		
	Truyền động đai	Chiếc	1		
	Truyền động xích	Chiếc	1		
	Truyền động bánh răng	Chiếc	1		
	Truyền động bánh vít - trục vít	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mô hình mối ghép	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Then hoa	Chiếc	1		
	Chốt	Chiếc	1		
	Đinh tán	Chiếc	1		
	Mối ghép hàn	Chiếc	1		
	Mối ghép trục - lỗ	Chiếc	1		
5	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	1	Dùng giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động đai	Chiếc	1		
	Truyền động xích	Chiếc	1		
	Truyền động bánh răng	Chiếc	1		
6	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu tay quay - con trượt	Chiếc	1		
	Cơ cấu thanh răng - bánh răng	Chiếc	1		
7	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các trục, ổ trục và khớp nối	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hình trục	Chiếc	1		
	Mô hình ổ trục	Chiếc	1		
	Mô hình khớp nối	Chiếc	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt	Bộ	6	Dùng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc ba cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc sáu cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc xoay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Cầu dao hai cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
	<i>Cầu dao ba cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
2	Khí cụ điện điều khiển	Bộ	6	Dùng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Nút nhấn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Khóa điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\leq 380 VAC$</i>
	<i>Nút cắt khẩn cấp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
3	Khí cụ điện bảo vệ	Bộ	6	Dùng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
4	<i>Rơ le nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 6 A$</i>
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
	<i>Rơ le dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Aptomat 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 50 A$</i>
	<i>Aptomat 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Aptomat chống dòng điện rò 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Dòng điện định mức: $\leq 50 A$; - Dòng điện bảo vệ: $\leq 50 mA$; thời gian bảo vệ: ≤ 10 giây
	<i>Aptomat chống dòng điện rò 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Mô hình hệ thống điện chiếu sáng cơ bản	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bộ bóng đèn: Sợi đốt, compact</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 20 W$</i>
	<i>Bộ đèn huỳnh quang</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 20 W$</i>
	<i>Bộ đèn thủy ngân cao áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 20 W$</i>
	<i>Bộ đèn halogen</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 500 W$</i>
	<i>Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
6	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước kẻ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chiều dài: $\geq 500mm$</i>
	<i>Thước chữ T</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cạnh chữ T: $\geq 200mm$</i>
	<i>Com pa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bán kính mở giới hạn: $0mm \div 300mm$</i>
	<i>Êke</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bằng vật liệu trong suốt</i>
	<i>Thước đo độ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bằng vật liệu trong suốt</i>
	<i>Thước lỗ tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Kích thước: $\geq 150mm \times 300mm$</i>
	<i>Thước nối đường cong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bằng vật liệu trong suốt</i>
7	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để thực hành luyện tập vẽ	- Mặt bàn: $\geq$ khổ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
8	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu kim loại	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gang	Mẫu	1		
	Thép	Mẫu	1		
	Đồng	Mẫu	1		
	Nhôm	Mẫu	1		
	Vonfram	Mẫu	1		
	Kẽm	Mẫu	1		
	Thiếc	Mẫu	1		
2	Bộ mẫu vật liệu	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vật liệu dẫn điện	Mẫu	1		
	Vật liệu cách điện	Mẫu	1		
	Vật liệu dẫn từ	Mẫu	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	2	Dùng để kiểm tra các thông số mạch điện xoay chiều	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- $U_{\text{vào}}$: 220/380 VAC - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) VAC
	<i>Đồng hồ cosφ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
2	<i>Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Thông số phù hợp với bài thí nghiệm</i>
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Dùng để kiểm tra các thông số mạch điện một chiều	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- $U_{\text{vào}} = 220 \text{ VAC}$ - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) VDC
	<i>Cầu đo điện trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Khoảng đo: ≤ 50 mΩ</i>
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Loại thông dụng</i>
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
3	<i>Mô đun tải</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		$P_{\text{đm}} \leq 100 \text{ W}$
	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 60) Hz
	Oát mét	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 1000) W
4	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Sử dụng để đo các dạng tín hiệu	- Dải tần số: ≥ 20 MHz - Kiểu hiển thị 2 kênh
6	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu kết cấu, nguyên lý hoạt động	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thùng chứa nước cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Dung tích: ≥ 500 lít</i>
	<i>Lò hơi</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Năng suất hơi làm việc: ≥ 150 kg/h - Áp suất hơi làm việc: ≥ 8 bar - Áp suất hơi: ≤ 10 bar
	<i>Bơm cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Lưu lượng: ≤ 3 m³/h</i>
	<i>Turbine hơi nước</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Turbine 2 tầng cánh - Công suất: $\leq 1,5$ kW - Áp suất: ≥ 7 bar
	<i>Bộ điều tốc</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Tốc độ lớn nhất cho phép: 3630 v/p - Tốc độ kiểm tra lớn nhất: 4000 v/p - Tốc độ làm việc: 3000 v/p
	<i>Máy phát điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 1,5$ kVA</i>
	<i>Bình ngưng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Công suất nhiệt của bình ngưng: ≥ 100 kW - Lưu lượng ngưng hơi: ≤ 10 m³/h
	<i>Bơm ngưng</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Áp lực: $\leq 3,5$ bar</i>
	<i>Bơm ejector</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Độ chân không: ≥ 146 mbar</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bộ xử lý nước	Bộ	1		Thông số phù hợp với hệ thống
	Tháp làm mát	Bộ	1		Công suất nhiệt: $\leq 115 \text{ kW}$ Thể tích chứa nước: $\geq 60 \text{ lít}$
	Bảng điều khiển	Bộ	1		Thông số phù hợp với hệ thống
	Hộp điều khiển lò hơi	Bộ	1		
2	Mô hình Nhà máy thủy điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu kết cấu và nguyên lý làm việc của nhà máy thủy điện	- Mô hình bao gồm thượng lưu, hạ lưu, đập, đập tràn, đường dẫn, tổ máy, trạm phân phối điện - Kích thước: $\geq (2000 \times 3000) \text{ mm}$
3	Mô hình tua bin thủy lực	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi áp dụng của mỗi loại tua bin thủy lực	- Bảng vật thật hoặc mô phỏng - Cắt bỏ: $1/2 \div 1/4$
	Tua bin tâm trục	Chiếc	1		
	Tua bin hướng trục	Chiếc	1		
	Tua bin chéo trục	Chiếc	1		
	Tua bin cánh kép	Chiếc	1		
	Tua bin chảy thẳng	Chiếc	1		
	Tua bin xung kích	Chiếc	1		
4	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình tự hòa đồng bộ	Bộ	1	Dùng để giới thiệu quy trình tự hòa đồng bộ 2 máy phát với nhau	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy phát điện	Chiếc	2		Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
	Động cơ sơ cấp	Chiếc	2		Công suất: 1,5 kW ÷ 3 kW
	Bộ đo và điều chỉnh điện áp	Bộ	2		Thông số phù hợp với máy phát
	Bộ đo và điều chỉnh tần số	Bộ	1		Tần số: (40 ÷ 60) Hz
	Bộ kiểm tra thứ tự pha	Bộ	1		Thông số phù hợp với máy phát
	Bộ cho phép đóng đồng bộ	Bộ	1		Thông số phù hợp với máy phát
	Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ	Bộ	1		Dòng điện: 1 A ÷ 10 A
2	Mô hình máy phát điện một chiều	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo máy phát điện một chiều	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
3	Mô hình động cơ 1 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo của động cơ một pha	- Công suất: 0,3 kW ÷ 1 kW - Cắt 1/4 vỏ stato
4	Mô hình động cơ 3 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo của động cơ ba pha	- Công suất: 0,3 kW ÷ 1kW - Cắt 1/4 vỏ stato
5	Mô hình máy phát điện xoay chiều 1 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: 1 kVA ÷ 3 kVA
6	Mô hình máy phát điện xoay chiều 3 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (3 ÷ 5) kVA

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Mô hình máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (3 ÷ 5) kVA
8	Mô hình máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (1 ÷ 3) kVA
9	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	3	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (1 ÷ 3) kW
10	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn	Chiếc	3	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Công suất: (1 ÷ 3) kW
11	Động cơ đồng bộ 3 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ	Công suất: (1 ÷ 3) kW
12	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 60) Hz</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 1000) W</i>
	<i>Mê gôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 500) mΩ</i>
13	<i>Ampe kìm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	1		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm uốn khuyết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
14	Bộ clê	Bộ	1	Dùng để thực hành tháo, lắp	Độ mở: (0 ÷ 22)mm
15	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện tử	Bộ	6	Dùng để thực hành, lắp đặt và đo thông số mạch điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp vào: $\geq 220\text{ VAC}$ - Điện áp ra: + Một chiều: $\pm 5\text{V}$ + Xoay chiều: <i>Vô cấp</i>
	<i>Máy phát xung</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Phát được 3 xung</i>
	<i>Bo cắm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Số lượng lỗ cắm: ≤ 630</i>
	<i>Bộ dây cắm thực hành</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Tối thiểu 1 đầu jack 2mm</i>
	<i>Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu và điốt</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp: $\geq 12\text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400\text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch khuếch đại dùng transistor</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp: $\geq 12\text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400\text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch ổn áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp: $\geq 12\text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400\text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch xung</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp: $\geq 12\text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400\text{ mA}$
2	<i>Mô đun thực hành các mạch dao động sin</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp: $\geq 12\text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400\text{ mA}$
3	Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu trúc, cách đo các linh kiện	Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động, tích cực

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	2	Dùng để đo các thông số mạch điện	- Dải tần số: ≥ 20 MHz - Kiểu hiển thị 2 kênh
5	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	6		Loại thông dụng trên thị trường
6	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
7	Các bộ khuếch đại công suất	Bộ	6	Dùng để phân tích nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản, xác định chính xác sơ đồ chân linh kiện, lắp ráp cân chỉnh một số mạch ứng dụng	Loại thông dụng trên thị trường
8	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến điện áp	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc	Điện áp định mức: ≤ 110 kV hoặc 220 kV
2	Mô hình máy biến dòng điện	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc	- Điện áp định mức: ≤ 145 kV - Tần số định mức: 50 Hz
3	Mô hình tủ phân phối trọn bộ trong nhà máy cắt di động	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý thao tác đóng cắt	Điện áp: ≤ 35 kV
4	Mô hình tủ phân phối trọn bộ trong nhà máy cắt cố định	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý thao tác đóng cắt	Điện áp: ≤ 35 kV
5	Mô hình tủ phân phối trọn bộ ngoài trời	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý thao tác đóng cắt	Điện áp: ≤ 35 kV
6	Hệ thống ắc quy	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ nạp	Bộ	03		Dòng điện nạp có thông số phù hợp
	Ắc quy	Bình	03		Dung lượng: ≥ 750 Ah
7	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i> <i>Loại thông dụng</i> <i>Dải đo: (0 ÷ 60) Hz</i> <i>Dải đo: (0 ÷ 1000) W</i> <i>Dải đo: (0 ÷ 500) mΩ</i> - Dòng điện: $\geq 5 A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$ - Dòng điện: $\geq 5 A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$ - Phạm vi đo: $\leq 2000\Omega$ - Cấp chính xác: (0,5 ÷ 5)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		
	Ampe mét DC	Chiếc	1		
	Ampe mét AC	Chiếc	4		
	Vôn mét DC	Chiếc	4		
	Vôn mét AC	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		
	Oát mét	Chiếc	1		
	Mê gôm mét	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng một pha	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng ba pha	Chiếc	1		
	Te rô mét	Chiếc	1		
2	Mô hình cắt bỏ cơ cấu đo	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc	Mô hình cắt bỏ: 1/4 ÷ 1/2
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điện từ	Chiếc	1		
	Từ điện	Chiếc	1		
3	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	2	Dùng để đo các thông số mạch điện	- Dải tần số: ≥ 20 MHz - Kiểu hiển thị 2 kênh
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt	Bộ	6	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Công tắc 2 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Công tắc ba cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Công tắc 4 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Công tắc sáu cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Công tắc xoay	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Cầu dao hai cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 40 A$
	Cầu dao ba cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 40 A$
2	Khí cụ điện điều khiển	Bộ	6	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nút nhấn	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Khóa điện	Chiếc	1		Điện áp: $\leq 380 VAC$
	Nút cắt khẩn cấp	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
3	Khí cụ điện bảo vệ	Bộ	6	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa khí cụ điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 6 A$
	Rơ le điện áp	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 40 A$
	Rơ le dòng	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 40 A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Aptomat 1 pha, 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 50 A$
	Aptomat chống dòng điện rò 1 pha, 3 pha	Chiếc	1		- Dòng điện định mức: $\leq 50 A$ - Dòng điện bảo vệ: $\leq 50 mA$ - Thời gian bảo vệ $\leq 10 giây$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Máy cắt cao áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa	Điện áp: ≥ 6 kV
4	Khí cụ điện cao áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành sửa chữa	Điện áp: ≥ 6 kV
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cầu chì	Chiếc	1		
	Dao cách ly	Bộ	1		
5	Mô hình chống sét	Bộ	1	Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của hệ thống chống sét cho mạng điện	Điện áp: ≥ 6 kV
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Chống sét van	Bộ	1		
	Chống sét ống	Bộ	1		
6	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo	Loại thông dụng trên thị trường Dải đo: $(0 \div 60)$ H, Dải đo: $(0 \div 1000)$ W
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		
	Oát mét	Chiếc	1		
7	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
9	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Phần mềm chuyên dùng	Bộ	1	Dùng để minh họa đặc tính làm việc của các bộ điều khiển	Phiên bản phổ biến (Matlap,...)
4	Phần mềm mô phỏng vận hành và giám sát hệ thống điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu hình, chức năng của hệ DCS, SCADA	Phiên bản phổ biến (WinCC,...)

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ RƠ LE**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le	Bộ	2	Dùng để giới thiệu chức năng bảo vệ của rơ le	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Rơ le dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 5 W$</i>
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 5 W$</i>
	<i>Rơ le hơi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Cấp điện áp bảo vệ: $\geq 35 kV$</i> - <i>Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
	<i>Rơ le dòng dầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- <i>Cấp điện áp bảo vệ: $\geq 35 kV$</i> - <i>Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
2	Hộp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số	Bộ	2	Dùng để thí nghiệm toàn bộ các chức năng của các loại rơ le	- <i>Đầu vào:</i> + <i>Điện áp: $(100 \div 250) V$</i> + <i>Tần số: $(47 \div 63) Hz$,</i> - <i>Đầu ra:</i> + <i>Dòng điện: Số kênh: ≥ 6</i> <i>Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 30) A$</i> + <i>Điện áp: Số kênh: ≥ 3</i> <i>Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 600) V$</i> + <i>Tần số: $(0 \div 1000) Hz$</i>
3	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: $(0 \div 60) Hz$</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: $(0 \div 1000) W$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
5	Bộ clê	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình tháo lắp thiết bị	Độ mở: (6 ÷ 22)mm
6	Khoan điện cầm tay	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 270 W
7	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình tự hòa đồng bộ	Bộ	1	Dùng để giới thiệu quy trình tự hòa đồng bộ 2 máy phát với nhau	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Máy phát điện	Chiếc	2		Công suất: $1kW \div 3kW$
	Động cơ sơ cấp	Chiếc	2		Công suất: $1,5kW \div 3kW$
	Bộ đo và điều chỉnh điện áp	Bộ	2		Thông số phù hợp với máy phát
	Bộ đo và điều chỉnh tần số	Bộ	1		Tần số: $(40 \div 60) Hz$
	Bộ kiểm tra thứ tự pha	Bộ	1		Thông số phù hợp với máy phát
	Bộ cho phép đóng đồng bộ	Bộ	1		Thông số phù hợp với máy phát
	Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ	Bộ	1		Dòng điện: $1A \div 10 A$
2	Bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS)	Bộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng đóng cắt nguồn tự động	Dòng điện: $(100 \div 650) A$
3	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để đo kiểm tra các thông số kỹ thuật	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: $(0 \div 60) Hz$
	Oát mét	Chiếc	1		Dải đo: $(0 \div 1000)W$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

(Xem tiếp Công báo số 407 + 408)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng